

COMPUTACION II – PRACTICA N° 2

(1) - El desarrollo en serie de Taylor de la función $\exp(x)$ es:

$$\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^i}{i!} + \dots$$

Hacer un programa que calcule la exponencial hasta que el valor absoluto del término siguiente a añadir sea menor que 0.00001. Visualizar las sumas parciales.

Fijarse que: término⁽ⁱ⁺¹⁾=término⁽ⁱ⁾*x/(i+1)

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
// calculo del valor de exp(x) utilizando el desarrollo de Taylor. El
// programa va sumando terminos hasta que dichos terminos son menores
// que la tolerancia
int main()
{
    int contador=1;
    double x, tolerancia=0.00001, suma=1.0, termino;
    cout << "introduce valor de x: ";
    cin >> x;
    termino=x;
    // el primer termino del desarrollo de Taylor es 1, y el segundo es x

    while (fabs(termino) > tolerancia) {
        suma=suma+termino;
        contador=contador +1;
        // los siguientes terminos se puede calcular a partir del anterior
        termino=termino*(x/contador);
        cout << termino << endl;
    }

    cout << contador << " Iteraciones" << endl;
    cout << "exp(x) =" << suma << endl;
    cout << "error=" << fabs(suma-exp(x)) << endl;

    return 0;
}
```

(2) – Realizar un programa que muestre por pantalla los números 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, con un bucle while, con un bucle for, y con un bucle do while.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int num = 10;

    while (num <= 100)                                //con bucle while
    {
        cout << num << " ";
        num += 10;
    }
    cout << endl<< endl;                                // con bucle for
    for (num = 10; num <= 100; num += 10)
        cout << num << " ";
    cout << endl<< endl;

    num = 10;                                            //con bucle do while
    do
    {
        cout << num << " ";
        num += 10;
    }
    while (num <= 100);
    cout << endl;
    return 0;
}
```

(3) – Realizar un programa que lea números reales de un fichero y guarde en otro fichero la raíz cuadrada de aquellos que sean mayores que 1.

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <fstream>
using namespace std;

int main(){
    double x;
    int m=0;

    // Crear un flujo de entrada y llamarlo fentrada
    ifstream fentrada("datos.dat");
    if (!fentrada)
    {
        cout << "No se puede abrir el archivo de entrada";
        return 1;
    }

    // Crear un flujo de salida y llamarlo fsalida
    ofstream fsalida ("salida.dat");
    if (!fsalida)
    {
        cout << "No se puede abrir el archivo de salida";
        return 1;
    }

    // utilizacion de eof
    while (!fentrada.eof())
    {
        fentrada >> x;
        cout << x << "    " << sqrt(x) << endl;
        if( x > 1){fsalida << sqrt(x) << endl;
            cout << "    se graba" << endl;}
            m=m+1;
        }
        cout << "Se han leído " << m << "  datos" << endl;
        fentrada.close(); // cerrar el archivo
        fsalida.close(); // cerrar el archivo

        return 0;
    }
}
```